

云台前馈全补偿控制器理论推导

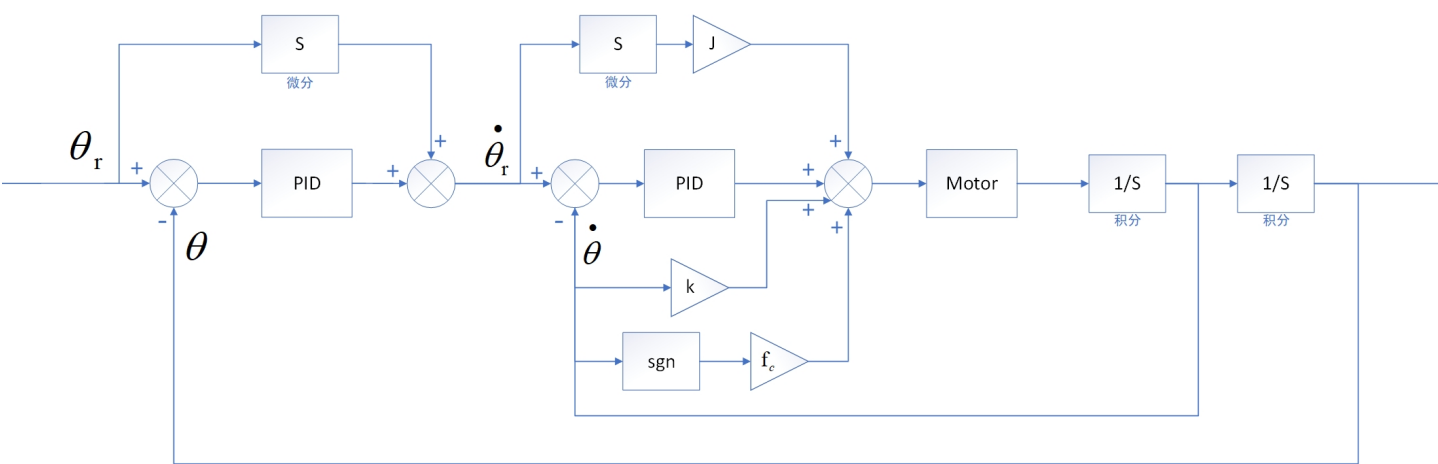
技术背景概述

在赛场上的能量机关可以为团队提供不俗的增益，几个赛季以来一直是“兵家必争之地”。影响击打能力机关效果主要有三个因素——视觉识别与预测、云台响应、发射散布，其中云台需要跟随变速旋转的能量机关，而战队使用的双环PID控制器对目标值的跟随效果有限，在跟随能量机关时具有40-50ms的滞后，且幅值也无法跟上目标值。

为了追求击打能量机关效果的极致，战队决定研发一种“可以控制云台无差跟随目标值” (后文简称为无差跟随)的控制器，剔除云台响应对于击打能量机关效果的影响。

1. 功能简介与pipeline

该控制器主要功能为**无差跟随**，通过引入前馈，可以控制云台无差跟随角度、速度目标值；并且因为前馈的引入，消除了云台之间的物理差异，使相同的PID参数在不同云台之间具有较强的适用性，降低了云台的PID调参成本。



控制器框图

2. 算法核心原理阐述、公式推导

2.1 控制器的理论推导

在开始推导之前，先进行相关符号说明。

符号	定义
$\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$	云台的角度、角速度、角加速度

θ_r	云台的目标角度
e	云台的角度误差
τ	电机力矩
f_c	云台的库伦摩擦力矩大小
k	云台的粘滞摩擦力矩系数
J	云台的转动惯量
Out	PID控制器输出

对目标值的无差跟随意味着

$$e(t) \equiv 0$$

而PID控制器的计算公式为

$$Out = K_p e + K_i \int_0^t e \, dt + K_d \dot{e}$$

因此，实现误差跟随时，PID的输出为常数，故单纯的PID不能控制云台无差跟随连续变化的目标值。

以上述PID的分析为例，可以得出结论：**控制云台无差跟随目标值的控制量，必须与误差无关，即单纯的反馈控制无法实现无差跟随的效果。**

既然单纯的反馈控制无法实现无差跟随这一效果，则需要建立出能控制云台误差跟随目标值的前馈。

分析云台Yaw轴的动力学，主要有三个力作用在云台上——**电机力、库伦摩擦力、粘滞摩擦力**，因此云台的动力学方程为

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau - k\dot{\theta} - sgn(\dot{\theta})f_c}{J}$$

而云台实现无差跟随的理论条件为：

$$\begin{aligned} e &= \theta_r - \theta = 0 \\ \dot{e} &= \dot{\theta}_r - \dot{\theta} = 0 \\ \ddot{e} &= \ddot{\theta}_r - \ddot{\theta} = 0 \end{aligned}$$

代入动力学方程得出

$$\ddot{e} = \ddot{\theta}_r - \frac{\tau - k\dot{\theta} - sgn(\dot{\theta})f_c}{J} = 0$$

则当 $e = \dot{e} = 0$ 时，通过力矩前馈

$$\tau = J\ddot{\theta}_r + k\dot{\theta} + sgn(\dot{\theta})f_c$$

即可实现云台的无差跟随。

那么，当条件 $e = \dot{e} = 0$ 不成立时，又是否能控制云台实现无差跟随呢？

使用叠加思想分析控制器的效果，若仅使用前馈控制，此时 $\ddot{e} \equiv 0$ ，但 $e, \dot{e}$ 不会改变。若前馈控制叠加PID控制，则

$$\begin{aligned}\ddot{e}(t) &= Out(t) \\ \dot{e}(t) &= \dot{e}(0) + \int_0^t \ddot{e}(t) dt \\ e(t) &= e(0) + \int_0^t \dot{e}(t) dt\end{aligned}$$

转化为状态空间

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \ddot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} Out$$

该系统的可控性矩阵为

$$M = [b, Ab] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

因为 $rank(M) = 2$ ，所以该系统完全可控，即给定 $e, \dot{e}$ 任意初值，均有合适的PID输出可以使 $e = \dot{e} = 0$ 。

综上可以得出结论：**前馈PID控制器 $\tau = J\ddot{\theta}_r + k\dot{\theta} + sgn(\dot{\theta})f_c + Out$ 控制云台实现无差跟随是理论可行的。**

上述分析基于云台Yaw轴，对于云台的pitch轴，其与yaw轴主要不同处在于会受到重力矩的影响，因此控制器仅需加入重力前馈即可推广至Pitch轴使用。

2.2 前馈的辨识方式

2.2.1 摩擦力前馈的辨识

使用PID控制云台以30、60、90、120RPM四档速度下匀速**正向**运动，调整PID参数使云台稳态时的 $\ddot{\theta} \approx 0$ ，记录下电机反馈的转速 $\dot{\theta}$ 、转矩 τ 数据。

在正向运动时，云台受到的摩擦力为 $f = k\dot{\theta} + f_c$ ，又因此时 $\ddot{\theta} \approx 0$ ，得出

$$\tau = k\dot{\theta} + f_c$$

根据上式，使用收集的数据进行最小二乘法拟合，即可辨识出云台的粘滞摩擦力系数 k 、库伦摩擦轮大小 f_c 。

2.2.2 转动惯量的辨识

在辨识出云台摩擦力前馈的基础上，给定云台目标速度为

$$\dot{\theta}_r = 50 * \sin(3\pi t) + 100 * \sin(\pi t)$$

该目标公式为由两种不同频率与幅值的正弦波叠加而成，能够较好地评价转动惯量的辨识效果，其中的幅值与频率乃经过测试并不需要电机以最大力矩输出即可进行跟随。

当 $t = 0$ 时, $\dot{e}(0) = \dot{\theta}_r(0) - \dot{\theta}(0) = 0$, 因此

$$\dot{e}(t) = \int_0^t \ddot{e}(t) dt$$

此时, 令云台控制器输出为

$$\tau = k_J \ddot{\theta}_r + k \dot{\theta} + \operatorname{sgn}(\dot{\theta}) f_c$$

可以算出

$$\ddot{e} = \ddot{\theta}_r (1 - \frac{k_J}{J})$$

当且仅当 $k_J = J$ 时, 有

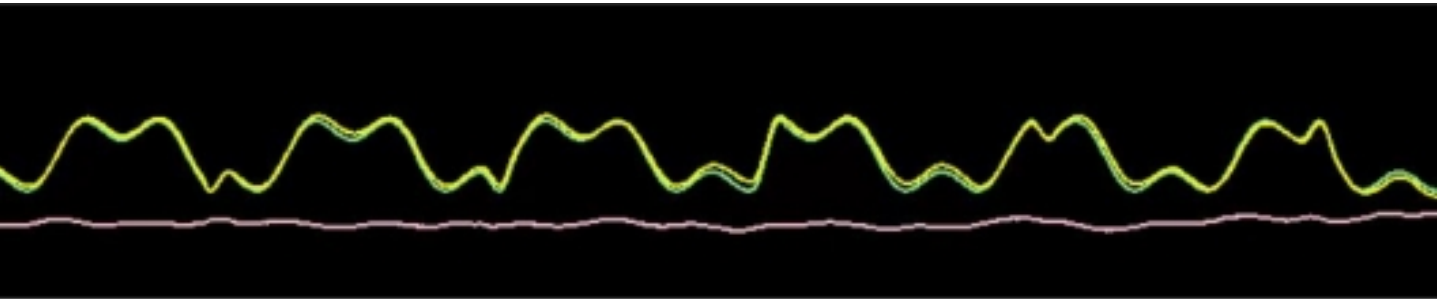
$$\ddot{e} \equiv 0$$

此时的当前速度将无差跟随目标速度。

若 $k_J < J$, 则 $\ddot{e} > 0$, 速度误差不断增大, 表现为 $\dot{\theta}$ 相对于 $\dot{\theta}_r$ 滞后。

若 $k_J > J$, 则 $\ddot{e} < 0$, 速度误差不断反向增大, 表现为 $\dot{\theta}$ 相对于 $\dot{\theta}_r$ 超前。

根据上述分析, 观察 $\dot{\theta}$ 与 $\dot{\theta}_r$ 的相位差, 人为调整 k_J , 当 $\dot{\theta}$ 与 $\dot{\theta}_r$ 如下图所示无相位差时, $k_J = J$, 云台转动惯量的辨识完成。



2.3 6020电机的电流环构建

先进行相关符号说明

符号	定义
U	电调输出的相电压
E	电机的反电动势
R	广义相电阻
I	相电流
ω	电机转速
k_e	转速常数

在该控制器研发之初，战队使用的云台电机6020的驱动仅可控制相电压，而不能控制电机的相电流（力矩），但该控制器输出的控制量为电机电力矩，因此需要构建6020电机的电流环作为该控制器的“配套措施”。

因为6020电机自带电调，故电流环的构建可以抛开三相电相关因素。又因电机反馈的力矩电流噪声频率较高、采样频率有限并且接近控制频率，导致对电流低通滤波会较大地影响电流环性能，若不进行滤波求取电流导数将进一步扩大噪声，因此在电流环的构建中并不考虑相电感的影响，仅考虑反电动势与相电阻，得出的电机简化模型为

$$(U - E) = IR$$

根据上述模型，建立电流环前馈为

$$U = \frac{\omega}{k_e} + IR$$

使用前馈PID控制器即可实现6020的电流环。

2.3.1 转速常数的辨识

给定电机的目标电压为 $U = \frac{\omega}{k}$ ，则有

$$\left(\frac{\omega}{k} - \frac{\omega}{k_e}\right) = IR$$

若 $k < k_e$ ，则 $I > 0$ ；反之，若 $k > k_e$ ，则 $I < 0$ 。根据上述规律人为调整 k 的大小，当电机反馈的 I 在0附近时，即有 $k = k_e$ 。

2.3.2 广义相电阻的辨识

令 $U = c + \frac{\omega}{k_e}$ ，其中 c 为人为给定的常数，代入进电机模型 $(U - \frac{\omega}{k_e}) = IR$ 中则有

$$R = \frac{c}{I}$$

给定5组不同的 c 并记录下电机反馈的 I ，即可辨识出电机的广义相电阻。

3. 算法性能、优缺点分析、优化方案

3.1 6020电流环响应性能

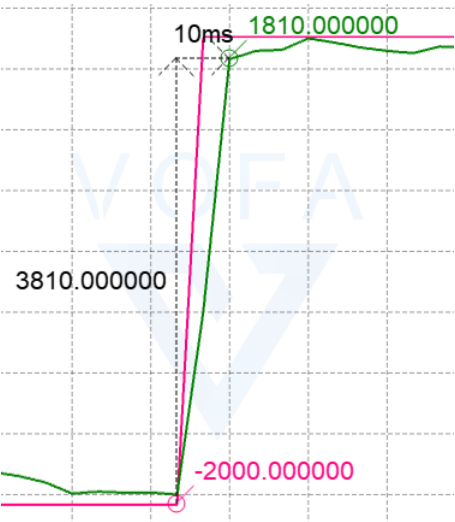
测试条件：使用装载在云台Yaw轴上的6020进行测试，数据观测频率为200Hz（5ms）

从理论分析，使用纯前馈控制即可实现6020电流环。若使用前馈PID控制器进行6020电流环控制，在PID参数合理的情况下，控制效果的下限与纯前馈的控制效果相同，因此选用纯前馈控制进行电流环的性能测试。

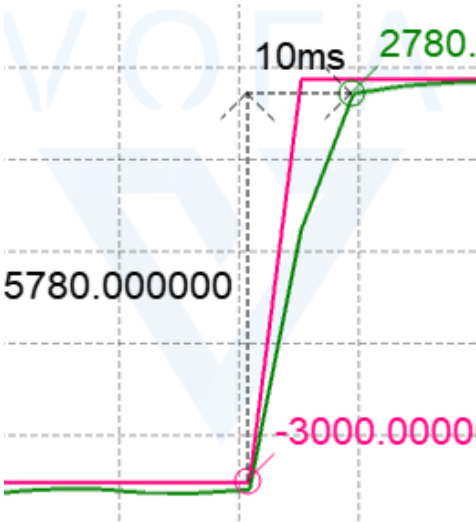
3.1.1 阶跃响应性能

测试6020电流环对于不同目标电流阶跃的响应，测试结果如下所示，电流环的阶跃响应时间均位于5~10ms之间，该响应时间对于云台控制而言是足够的。

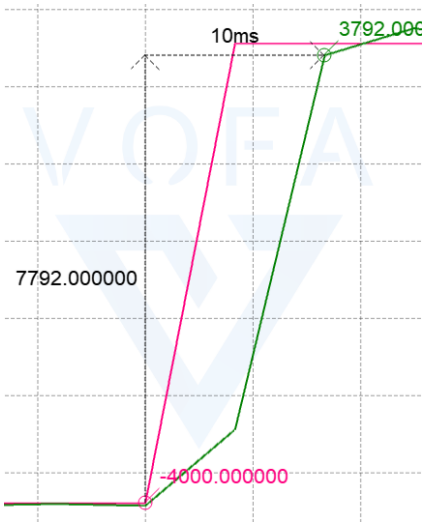
目标电流阶跃	响应时间
4000 (24.41%最大电流)	5~10ms
6000 (36.62%最大电流)	5~10ms
8000 (48.82%最大电流)	5~10ms
12000 (73.24%最大电流)	5~10ms
16000 (97.65%最大电流)	5~10ms



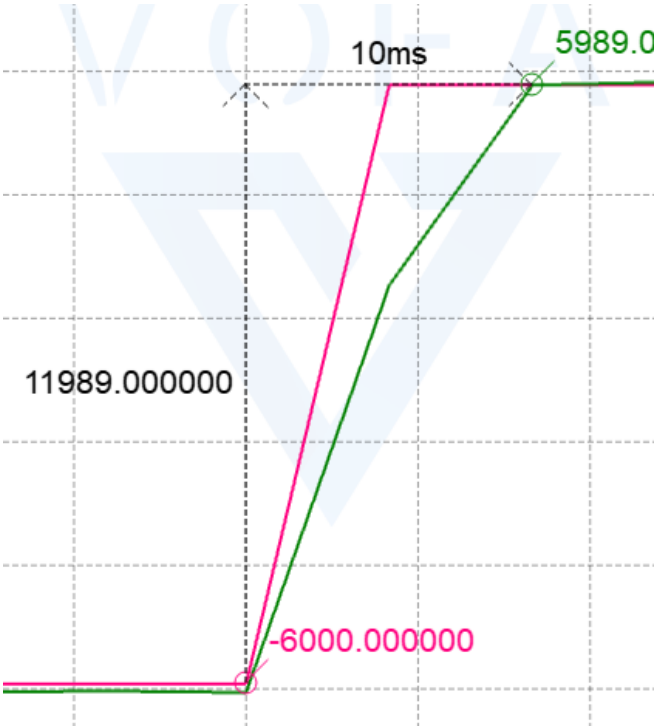
4000目标电流阶跃响应



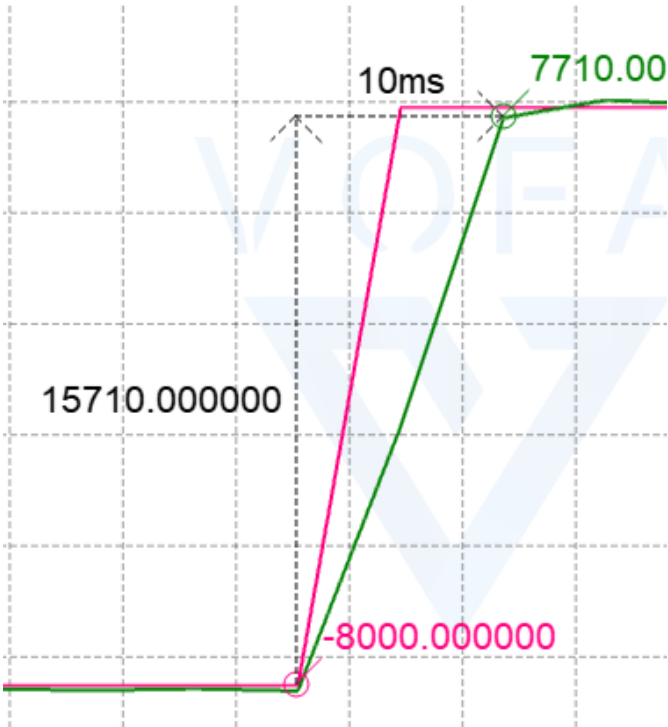
6000目标电流阶跃响应



8000目标电流阶跃响应



12000目标电流阶跃响应

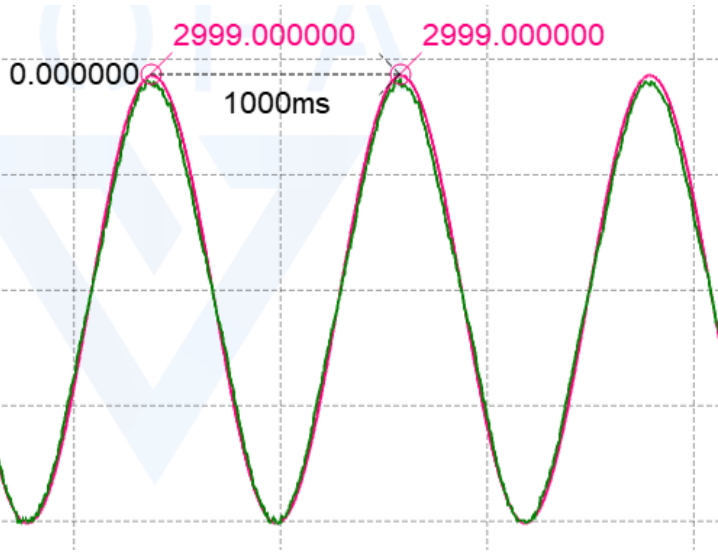


16000目标电流阶跃响应

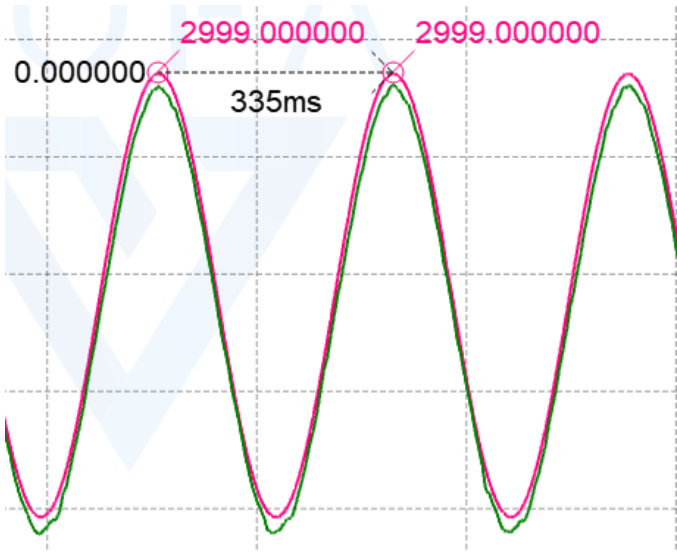
3.1.2 信号跟随性能

令目标电流为 $I = 3000\sin(\omega t)$ ，目标电流幅值为0.5493A，测试6020对于不同角频率 ω 的目标电流的跟随效果。测试结果如下所示，电流环对于 10π 及以下频率的目标值均可做到无差跟随，该跟随效果满足云台控制的需求。

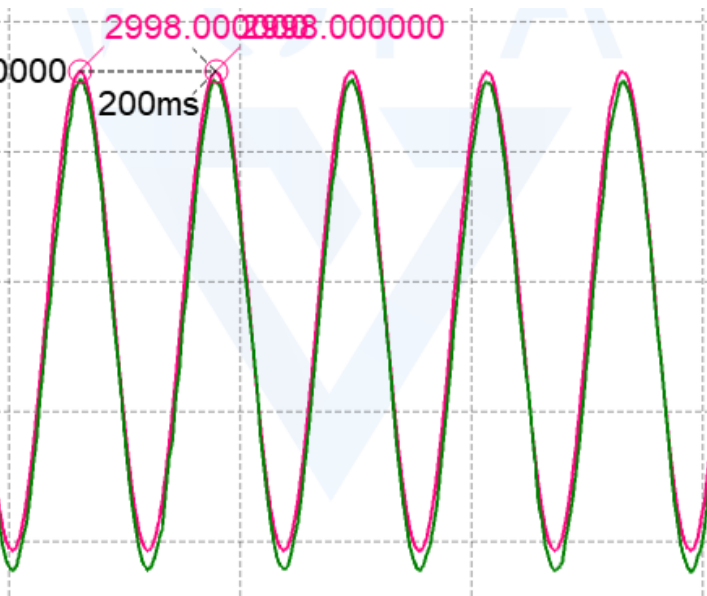
角频率/rad	滞后表现（从波形中观察）	误差均方根 / A	误差均方根与目标幅值之比
2π	无滞后	0.02328917	4.2397%
6π	无滞后	0.039197733	7.1357%
10π	无滞后	0.041519174	7.5583%
20π	滞后时间：4ms 滞后相位：14.4°	0.048404693	8.8118%



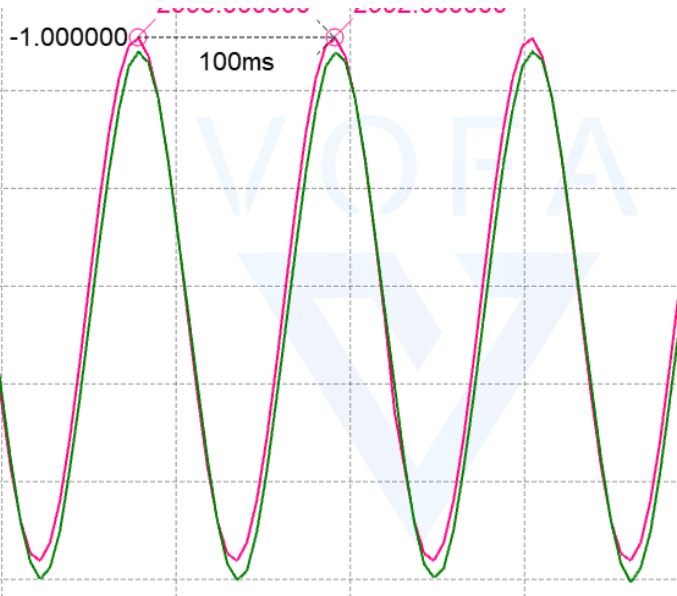
电流环跟随效果（角频率 2π ）



电流环跟随效果（角频率 6π ）



电流环跟随效果（角频率 10π ）



电流环跟随效果（角频率 20π ）

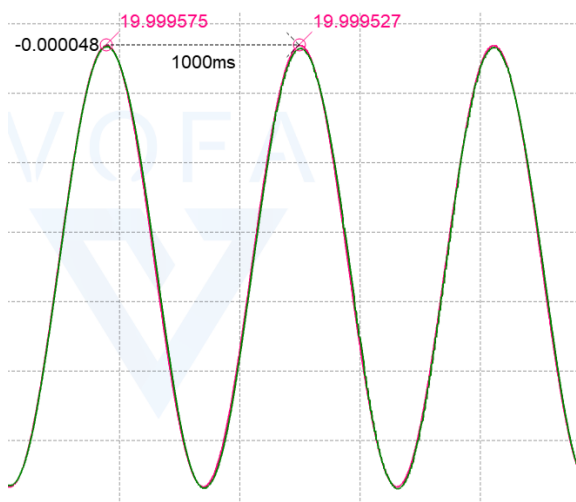
3.2 控制器跟随性能

3.2.1 正弦信号跟随性能

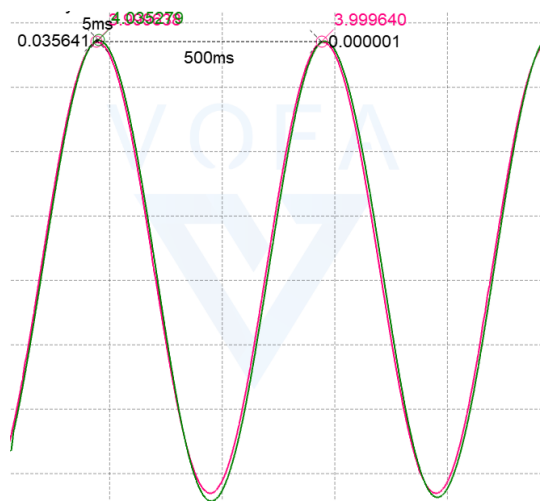
令目标角度 $\theta_r = A\sin(\omega t)$ 进行跟随性能测试，该测试的目的为考察控制器性能，为了排除电机性能对于跟随性能的影响，测试过程中电机始终不会到达最大电流输出，因此目标角度的幅值会随着角频率上升而降低。

测试结果如下所示，该控制器可以实现对与 4π 及以下频率信号的无差跟随，而在赛场中，除了阶跃信号外，云台目标值的频率基本不会大于 4π ，绝大多数情况如打小陀螺、前哨站、能量机关的频率甚至低于 2π ，因此可以认为该控制器性能符合战队在赛场上的要求。

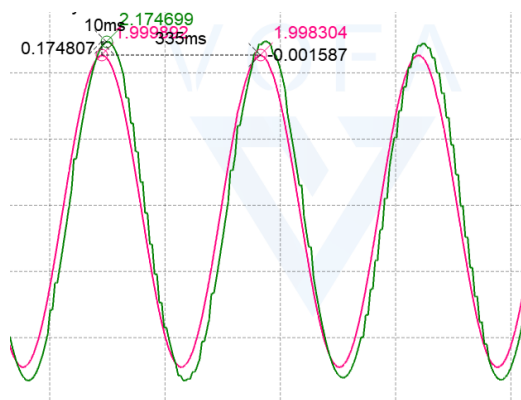
角频率/rad	幅值 / °	滞后表现（从波形中观察）	误差均方根 / °	误差均方根与目标幅值之比
2π	20	无滞后	0.46087	2.3043%
4π	4	无滞后	0.21565	5.3913%
6π	2	滞后时间：10ms 滞后相位：10.8°	0.25263	12.6313%
8π	2	滞后时间：5ms 滞后相位：7.2°	0.41046	20.5229%
10π	1	滞后时间：10ms 滞后相位：18°	0.27370	27.3695%



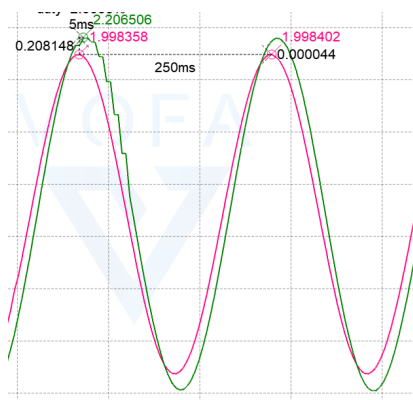
控制器跟随效果（角频率 2π ）



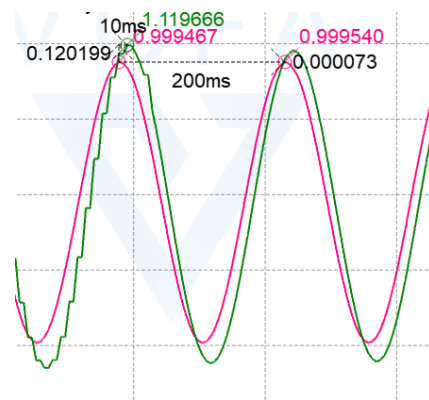
控制器跟随效果（角频率 4π ）



控制器跟随效果（角频率 6π ）



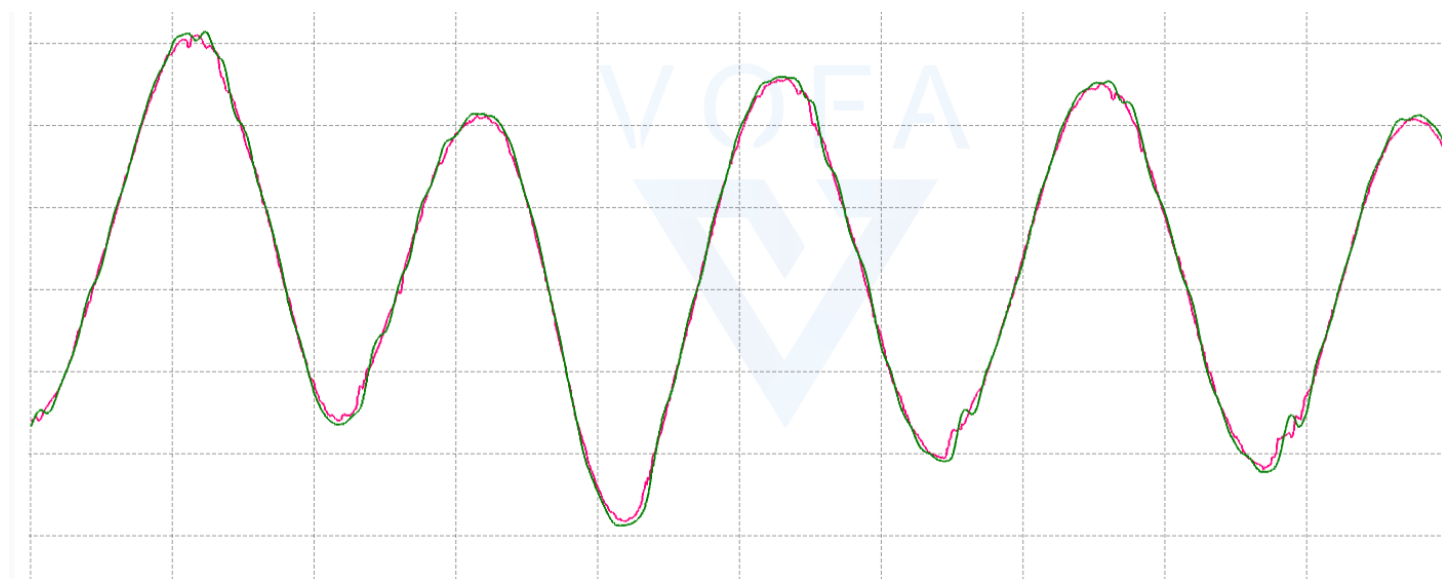
控制器跟随效果（角频率 8π ）



控制器跟随效果（角频率 10π ）

3.2.2 大能量机关跟随性能

在视觉模式下瞄准大能量机关，云台跟随效果如下图所示，控制上并无滞后，误差均方根为 0.3064° ，性能符合预期。



3.3 控制器优缺点分析

优点：

- a. **无差跟随**：在云台的正常工作频率内，可以无差跟随连续信号；
- b. **降低调参成本**：前馈的存在抵消了云台之间的物理差异，降低了PID参数调试难度，提高了参数的适用性，降低了云台调参的时间成本；

缺点：

- a. 电流环的构建忽略了相电感的存在，导致电流环在电流快速变化时的响应有所变差。
- b. 控制器具有二阶微分环节，会极大地放大噪声，可能会因此导致自激振荡；

3.4 控制器细节优化方案

3.4.1 库伦摩擦力前馈在零点附近的线性化

控制器的库伦摩擦轮前馈为 $sgn(\dot{\theta})f_c$ ，其中的 $sgn(\dot{\theta})$ 函数在零点处有阶跃特性。当云台静止时，因为速度噪声的存在，会导致该前馈不断在正负输出之间“抖动”，因此需要在零点附近对该前馈进行线性化处理，变为

$$\begin{cases} sgn(\dot{\theta})f_c, & |\dot{\theta}| > 10 \\ \frac{\dot{\theta}}{10}f_c, & \text{elses} \end{cases}$$

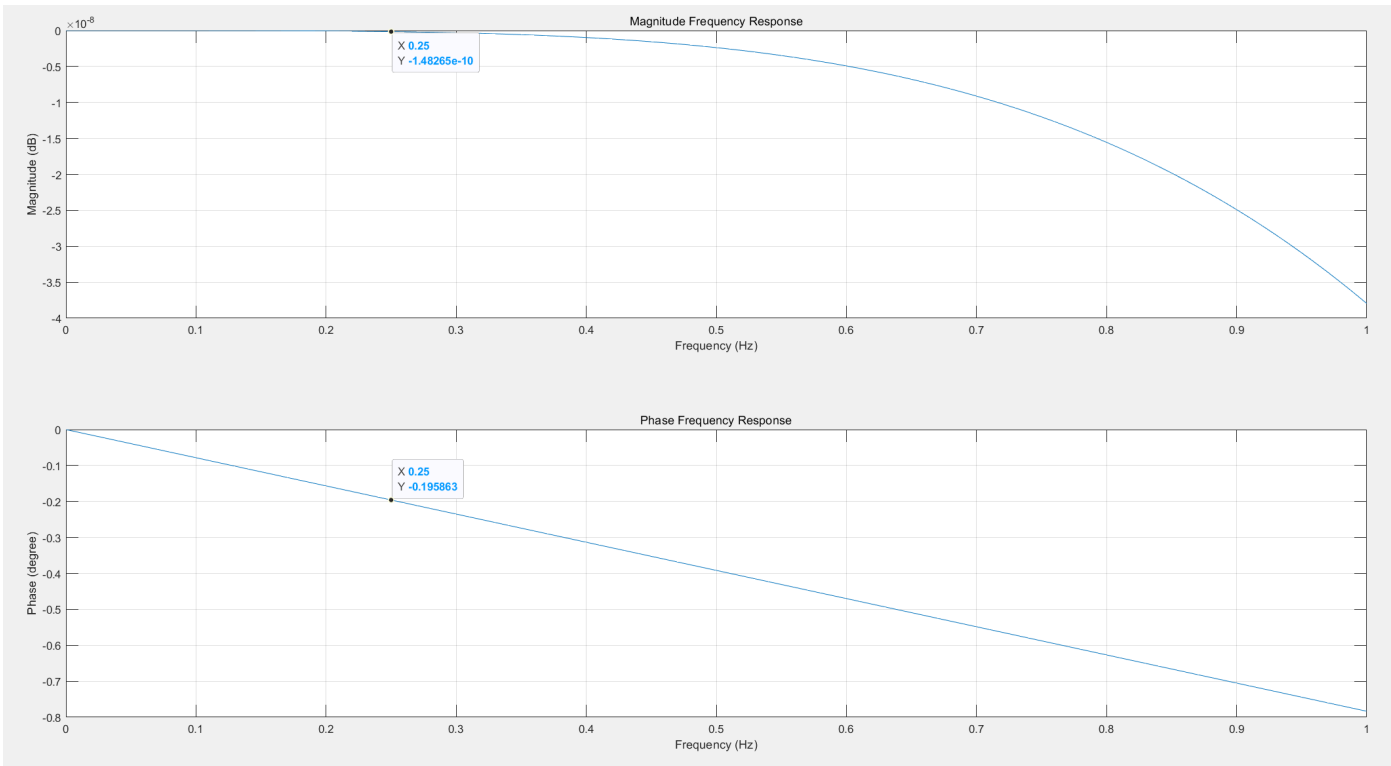
3.4.2 滤波器选择

因为该控制器的微分环节会放大噪声，因此需要使用滤波器滤除传感器数据的噪声，避免控制上的自激振荡。而该系统的噪声基本为高频信号，因此选用低通滤波器进行噪声滤除。在低通滤波器的选择上，选择了工程界常用的巴特沃斯二阶低通滤波器，该滤波器在只有极小的振铃效应的代价下，具有较一阶滤波更好的滤波效果。

经过实际测试，截止频率为100Hz的巴特沃斯二阶低通滤波器，已经对数据噪声有比较显著的滤波效果，可以消除自激振荡现象了。

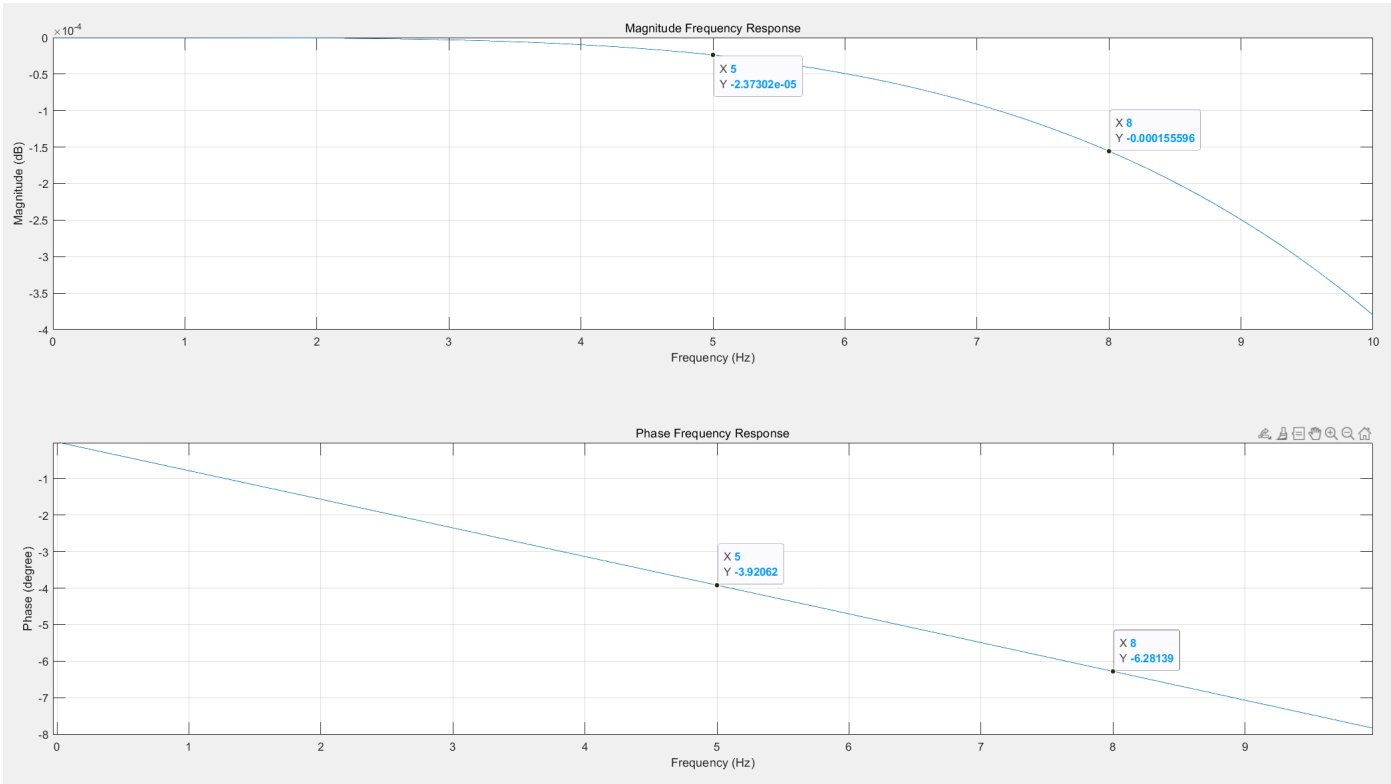
评估滤波器对于系统的影响：

- 已知大能量机关的旋转速度最大角频率为2rad/s，频率为0.3183Hz，计算得出云台每个轴的运动频率均小于0.25Hz。使用MATLAB打印滤波器的伯德图，滤波器对数据的0.25Hz分量的增益无限接近0dB，相位滞后也仅仅为0.1959°，因此可以认为该滤波器不会影响云台击打能量机关的性能。



- 云台运动的最高频率为瞄准高速小陀螺目标时，假设目标小陀螺转速为2r/s且视觉击打策略为跟随击打，则装甲板在相机视野中出现的频率为8Hz，即云台运动频率为8Hz。此时滤波器对数据的8Hz分量的增益依然无限接近0dB，相位滞后也仅为6.28°，可以通过视觉调整预测时间弥补滤波器造成的相位滞后，且因为视觉对于高速小陀螺的击打策略为定点击打，实际云台运动频率要小于8hz，因此可以认为该滤波器不会影响云台击小陀螺目标的性能。

- 根据上文的控制器正弦信号跟随性能测试的数据中，若信号频率为5Hz，受到电机性能限制，需要信号幅值在 2° 内，云台才可保障较好的跟随效果。即使在5Hz频率下，滤波器对于数据的影响依旧微乎其微，又因实际比赛中云台接收的目标信号幅值基本不会有 2° 如此小，也就是说云台的运动频率要小于5Hz，更加不用担心滤波器造成的影响。



综上所述得出结论“该滤波器在几乎不影响云台控制效果的同时，极大得消除了反馈数据的噪声”，因此最终选用该滤波器处理反馈数据。